

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS

Para comprender los intervalos de confianza para la diferencia de medias, es fundamental identificar el escenario estadístico en el que nos encontramos. La elección de la fórmula y la distribución (Z o t) depende principalmente de tres factores: el conocimiento de las varianzas poblacionales, el tamaño de las muestras y si estas son independientes o dependientes.

CLASIFICACIÓN DE CASOS PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES

Cuando las mediciones de un grupo no influyen en las del otro (como comparar dos sistemas operativos distintos), existen cuatro escenarios principales:

Caso 1: Varianzas poblacionales conocidas (σ_1^2 y σ_2^2)

Es el caso menos común en la práctica, pero el más sencillo teóricamente. Se utiliza la Distribución Normal (Z). Fórmula:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Se usa cuando se tienen datos históricos precisos sobre la variabilidad de los procesos.

Caso 2: Varianzas desconocidas pero iguales ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$)

Se asume que ambos grupos tienen una variabilidad similar (homocedasticidad). Se utiliza la Distribución t de Student y se calcula una varianza ponderada (s_p^2).

Varianza ponderada:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Fórmula:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2, n_1+n_2-2} \cdot \sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

Grados de libertad:

$$df = n_1 + n_2 - 2$$

Caso 3: Varianzas desconocidas y diferentes ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$)

Es el escenario más realista en ingeniería. No se supone igualdad de varianzas, por lo que se usa la aproximación de Welch. Fórmula:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2, v} \cdot \sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)}$$

Grados de libertad (v): Se calculan con una fórmula compleja (Welch) que suele reducir los grados de libertad efectivos para ser más conservadores.

$$v = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$$

Caso 4: Muestras grandes ($n_1, n_2 \geq 30$)

Gracias al Teorema del Límite Central, si las muestras son suficientemente grandes, las varianzas muestrales (s^2) se consideran estimadores excelentes de las poblacionales y se puede usar la distribución Z incluso si las varianzas originales son desconocidas.

CASOS PARA MUESTRAS DEPENDIENTES (PAREADAS)

Este caso ocurre cuando las dos muestras están relacionadas o son el “antes y después” de un mismo sujeto (por ejemplo, el rendimiento de una base de datos antes y después de aplicar un índice).

Aquí no analizamos las medias por separado, sino la media de las diferencias ($d_i = x_{1i} - x_{2i}$).

Fórmula:

$$\bar{d} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \left(\frac{s_d}{\sqrt{n}}\right)$$

Donde $\bar{d}$ es el promedio de las diferencias y s_d es la desviación estándar de esas diferencias.

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS

RESUMEN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN

Condición	Distribución	Parámetro de dispersión
σ conocida	Normal (Z)	σ (Poblacional)
σ desconocida, n grande	Normal (Z)	s (Muestral)
σ desconocida, n pequeña, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	t de Student	s_p (Ponderada)
σ desconocida, n pequeña, $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	t de Student	s_1, s_2 (Independientes)

PROBLEMA 1: LATENCIA EN MICROARQUITECTURAS (CASO 3 o 4)

Una empresa de software está comparando el tiempo de respuesta (latencia) entre dos versiones de una API de procesamiento de datos. Se toman muestras aleatorias de las peticiones procesadas:

- Versión A: $n_1 = 40$ peticiones, $\bar{x}_1 = 120$ ms, desviación estándar $s_1 = 15$ ms.
- Versión B: $n_2 = 50$ peticiones, $\bar{x}_2 = 132$ ms, desviación estándar $s_2 = 20$ ms.

Calcula un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de las medias poblacionales ($\mu_1 - \mu_2$). Asume que las varianzas poblacionales son desconocidas y diferentes.

SOLUCIÓN:

Este problema se clasifica principalmente en el caso 4, debido a que las muestras son grandes, sin embargo, conceptualmente puede aplicarse la lógica del caso 3.

- Dado que ambos valores son mayores o iguales a 30, el Teorema del Límite Central permite asegurar que la distribución de la diferencia de medias muestrales se aproxima a una distribución normal, independientemente de la forma de la población original.
- Las varianzas poblacionales son desconocidas, solo se tienen las muestrales. Sin embargo, al ser muestras grandes, la desviación estándar muestral se considera un estimador lo suficientemente robusto de la desviación estándar poblacional.
- El problema especifica explícitamente que las varianzas son distintas. Esto descarta el uso de una varianza ponderada del caso 2 y obliga a usar la suma individual de errores estándar, típica del caso 3.

1. Identificar datos y nivel de confianza:

$$n_1 = 40, \quad \bar{x}_1 = 120, \quad s_1 = 15$$

$$n_2 = 50, \quad \bar{x}_2 = 132, \quad s_2 = 20$$

$$NC = 95\% (\alpha = 0.05)$$

2. Cálculo de los grados de libertad (aproximación de Welch):

Dado que las muestras son grandes ($n > 30$), podemos usar la distribución normal estándar (Z) o calcular grados de libertad para t . Para fines prácticos en ingeniería con muestras grandes, usamos $z_{0.025} = 1.96$

3. Calcular el error estándar de la diferencia:

$$SE = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} = \sqrt{\frac{15^2}{40} + \frac{20^2}{50}} = \sqrt{\frac{225}{40} + \frac{400}{50}} = \sqrt{5.625 + 8} = \sqrt{13.625} \approx 3.69$$

4. Calcular el margen de error:

$$E = z_{\alpha/2} \cdot SE = 1.96 \cdot 3.69 \approx 7.23$$

5. Construir el intervalo:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm E = (120 - 132) \pm 7.23 = -12 \pm 7.23$$

Resultado:

$$[-19.23, -4.77] \text{ ms.}$$

Como el intervalo no incluye el cero y ambos valores son negativos, podemos afirmar con un 95% de confianza que la Versión A es significativamente más rápida que la Versión B.

PROBLEMA 2: CONSUMO DE MEMORIA EN CONTENEDORES (CASO 2)

Se desea comparar el consumo de RAM de un servidor ejecutando una base de datos en Docker frente a una ejecución nativa.

- Docker: $n_1 = 12$ mediciones, $\bar{x}_1 = 450$ MB, $s_1 = 30$ MB.
- Nativo: $n_2 = 10$ mediciones, $\bar{x}_2 = 410$ MB, $s_2 = 25$ MB.

Calcula un intervalo de confianza del 99% asumiendo que las poblaciones son normales y las varianzas son iguales (poblaciones homogéneas).

SOLUCIÓN:

Este problema se clasifica estrictamente en el caso 2:

- Al ser muestras pequeñas, no se puede confiar en el Teorema del Límite Central para usar la distribución Normal Z. Por lo tanto, el uso de la distribución t de Student es obligatorio para compensar la falta de datos.
- El enunciado indica explícitamente que se asumen “poblaciones homogéneas” o varianzas iguales. Esto es una señal matemática para calcular la varianza ponderada. (revisar principio de homocedasticidad):
- En este caso, los grados de libertad se calculan de forma lineal. No se necesita la aproximación de Welch (del caso 3) porque el supuesto de igualdad de varianzas simplifica la estructura del error estándar.

1. Identificar datos:

$$n_1 = 12, \bar{x}_1 = 450, s_1 = 30$$

$$n_2 = 10, \bar{x}_2 = 410, s_2 = 25$$

$$NC = 99\% (\alpha = 0.01)$$

2. Calcular la varianza ponderada (s_p^2):

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{11 \cdot 900 + 9 \cdot 625}{12 + 10 - 2} = \frac{9900 + 5625}{20} = 776.25$$

3. Determinar el valor crítico t:

$$\text{Grados de libertad } df = 12 + 10 - 2 = 20.$$

$$\text{Para } \alpha/2 = 0.005, \text{ en la tabla } t: t_{0.005, 20} = 2.845.$$

4. Calcular el error estándar de la diferencia:

$$SE = \sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} = \sqrt{776.25 \cdot \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{10} \right)} = \sqrt{776.25 \cdot 0.1833} \approx 11.93$$

5. Construir el intervalo de confianza:

$$(450 - 410) \pm (2.845 \cdot 11.93) = 40 \pm 33.94$$

Resultado:

$$[6.06, 73.94] \text{ MB.}$$

Como el intervalo no incluye el cero y ambos valores son positivos, podemos afirmar con un 99% de confianza que la BD Nativa consume significativamente menos memoria RAM que la versión Docker.

PROBLEMA 3: RENDIMIENTO DE TRANSMISIÓN EN FIBRA ÓPTICA (CASO 1)

Un administrador de redes está evaluando dos marcas de transceptores SFP+ para un centro de datos. Según las hojas técnicas del fabricante (parámetros poblacionales):

- Marca A: tiene una desviación estándar histórica de $\sigma_1 = 12$ Mbps.
- Marca B: tiene una desviación estándar histórica de $\sigma_2 = 18$ Mbps.

El ingeniero realiza sus propias pruebas con muestras aleatorias:

- Marca A: $n_1 = 50$ unidades, $\bar{x}_1 = 985$ Mbps.
- Marca B: $n_2 = 60$ unidades, $\bar{x}_2 = 960$ Mbps.

Calcule un intervalo de confianza del 98% para la diferencia de las medias poblacionales de velocidad entre ambas marcas.

1. Identificar datos:

$$n_1 = 50, \bar{x}_1 = 985, \sigma_1 = 12$$

$$n_2 = 60, \bar{x}_2 = 960, \sigma_2 = 18$$

$$NC = 98\% (\alpha = 0.02)$$

2. Determinar el valor crítico Z:

Como las varianzas poblacionales (σ) son conocidas, se usa la distribución normal estándar (Z). Para un nivel de confianza del 98%, el área en cada cola es $\alpha/2 = 0.01$. Buscando en la tabla Z : $Z_{0.01} = 2.33$.

3. Calcular el error estándar de la diferencia:

$$SE = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = \sqrt{\frac{12^2}{50} + \frac{18^2}{60}} = \sqrt{\frac{144}{50} + \frac{324}{60}} = \sqrt{2.88 + 5.4} = \sqrt{8.28} \approx 2.8775$$

5. Construir el intervalo de confianza:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm E = (985 - 960) \pm 2.8775 = 25 \pm 6.7046$$

Resultado:

$$[18.30, 31.70] \text{ Mbps.}$$

Con un nivel de confianza del 98%, la diferencia real de velocidad entre los transceptores de la Marca A y la Marca B se encuentra entre 18.30 Mbps y 31.70 Mbps. Dado que el intervalo es

totalmente positivo, se concluye con alta certeza que la Marca A es superior en velocidad a la Marca B bajo estas condiciones.

PROBLEMA 4: EFICIENCIA DE COMPILACIÓN EN ENTORNOS DE NUBE (CASO 3)

Un equipo de desarrollo está comparando el tiempo de compilación (en segundos) de un microservicio utilizando dos configuraciones de contenedores distintas. Debido a los costos de cómputo, solo se realizaron unas pocas pruebas:

- Configuración A: $n_1 = 8$ pruebas, media $\bar{x}_1 = 45$ s, desviación estándar $s_1 = 3$ s.
- Configuración B: $n_2 = 10$ pruebas, media $\bar{x}_2 = 52$ s, desviación estándar $s_2 = 8$ s.

Asuma que las poblaciones son normales pero que sus varianzas no son iguales (se observa una dispersión mucho mayor en la configuración B). Calcule un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de medias.

1. Identificar datos:

$$n_1 = 8, \bar{x}_1 = 45, s_1 = 3$$

$$n_2 = 10, \bar{x}_2 = 52, s_2 = 8$$

$$NC = 95\% (\alpha = 0.05)$$

2. Calcular los grados de libertad (v) mediante la fórmula de Welch:

No se usa $n_1 + n_2 - 2$ porque las varianzas son distintas. Los grados de libertad se calculan:

$$v = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}} = \frac{(1.125 + 6.4)^2}{\frac{1.125^2}{7} + \frac{6.4^2}{9}} = \frac{7.525^2}{\frac{1.2656}{7} + \frac{40.96}{9}} = \frac{56.6256}{0.1808 + 4.5511} \approx 11.96$$

Se redondea hacia abajo (para ser conservadores) $v = 11$ grados de libertad.

3. Determinar el valor crítico t :

Se busca en la tabla t de Student con $df = 11$ y $\alpha/2 = 0.025$.

$$t_{0.025,11} = 2.201$$

4. Calcular el error estándar de la diferencia:

$$SE = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} = \sqrt{\frac{3^2}{8} + \frac{8^2}{10}} = \sqrt{1.125 + 6.4} = \sqrt{7.525} \approx 2.743$$

5. Calcular el margen de error:

$$E = t_{\alpha/2, v} \cdot SE = 2.201 \cdot 2.743 \approx 6.037$$

6. Construir el intervalo:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm E = (45 - 52) \pm 6.037 = -7 \pm 6.037$$

Resultado:

$$[-13.04, -0.96] \text{ segundos.}$$

Como el intervalo no incluye el cero y ambos valores son negativos, se puede afirmar, con un 95% de confianza, que la Configuración A es más rápida que la B.